Яппаров Эмир DS

Неделя 9. Депозит и share-токены

Условие

В шаблоне преподавателя students-vault-card реализованы комиссия 1% с переводом на fee_wallet, минимальный депозит, административная пауза и тест с тремя вкладчиками. Методичка требует депозит в Devnet и ссылку на транзакцию в Explorer.

Решение

Добавлен депозит SPL-токенов с выпуском shares. Комиссия равна amount / 100 с округлением вниз. Чистая сумма net увеличивает total_tokens и участвует в расчёте shares. Для первого депозита shares = net; для следующих shares = net * total_shares / total_tokens. Минимальная сумма равна 10^decimals минимальных единиц, то есть 1 токену.

Защита

Адрес fee_wallet закреплён при создании vault, подмена при депозите запрещена. PDA, mint, владельцы токен-аккаунтов и связь карточки с пользователем проверяются. Только admin может менять paused. Во время паузы нельзя вносить депозит и создавать карточки. Сохранены created_at и закрытие пустой карточки. Закрывать карточку с активной позицией нельзя.

Результат

Три вкладчика внесли 100, 200 и 300 токенов. Комиссия составила 6 токенов. Баланс vault составил 594 токена. Вкладчики получили 99, 198 и 297 shares, их доли равны 1/6, 1/3 и 1/2. Балансы SPL-аккаунтов, счётчики vault и записи карточек совпали.

Проверка исполнения (LiteSVM)

Собранный SBF-контракт выполнен в LiteSVM с реальными CPI SPL Token. Прошли 19 сценариев, включая нулевой и слишком маленький депозит, отсутствие карточки, чужого администратора, паузу и возобновление, подмену fee_wallet, чужой share account, закрытие активной карточки и нехватку средств.

Подтверждено в Solana Devnet

Программа успешно развёрнута в официальной сети Solana Devnet (BPFLoaderUpgradeable). Проведены инициализация хранилища, создание карточки и реальный депозит SPL-токенов: Program ID A3wEuZYxJDy5kENCvsEj7JjcjjX4Ejm5nxhQVuXHzeud, Token Mint 4oDpT49f5SEzjU69vef2ZtoHfs21ydy72EnvrvJzLp2n, транзакция депозита в Explorer: 4EsAmwBdCgHdkZaKmnTb2MVFdoeLvjqtwSyh1jDGtPkZxzdRnatEXMiVyugfNLK9UmxCWSgCRmfyJ5qhU2LMzLCJ. Все критерии методички полностью закрыты.